1998 年普通高等学校招生全国统一考试

1998 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. $lg20+\log_{100}25=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】

由对数的运算性质，

$$lg20+\log_{100}25=lg20+\frac{lg25}{lg100}=lg20+\frac{2lg5}{2}=lg(20\cdot5)=lg100=2$$

2. 若函数 $y=2\sin x+\sqrt{a}\cos x+4$ 的最小值为 1，则 $a=$_____{}.

【答案】**5**

【解析】

因为根式有意义，$a\geq0$. 由正弦、余弦的有界性及振幅公式，

$$2\sin x+\sqrt{a}\cos x\in\left[-\sqrt{2^2+\left(\sqrt{a}\right)^2},\sqrt{2^2+\left(\sqrt{a}\right)^2}\right]=\left[-\sqrt{4+a},\sqrt{4+a}\right]$$

因此函数的最小值为 $4-\sqrt{4+a}$. 由题意，$4-\sqrt{4+a}=1$，所以 $\sqrt{4+a}=3$，解得 $a=5$.

3. 若 $\lim_{x\to1}\frac{x^2+ax+3}{x^3+3}=2$，则 $a=$_____{}.

【答案】**4**

【解析】

当 $x\to1$ 时，分母 $x^3+3\to4\neq0$，故可直接代入：

$$\lim_{x\to1}\frac{x^2+ax+3}{x^3+3}=\frac{1+a+3}{1+3}=\frac{a+4}{4}$$

由题意 $\frac{a+4}{4}=2$，所以 $a=4$.

4. 函数 $f(x)=(x-1)^{\frac{1}{3}}+2$ 的反函数是 $f^{-1}(x)=$_____{}.

【答案】$(x-2)^3+1),\ (x\in\mathbb{R}$

【解析】

设 $y=f(x)=(x-1)^{\frac{1}{3}}+2$. 则 $y-2=(x-1)^{\frac{1}{3}}$，两边立方得 $x=(y-2)^3+1$. 交换 x、y，得到

$$f^{-1}(x)=(x-2)^3+1$$

由于立方根函数的定义域和值域都是 $\mathbb{R}$，所以 f^{-1} 的定义域为 $\mathbb{R}$.

5. 棱长为2的正四面体的体积为_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】

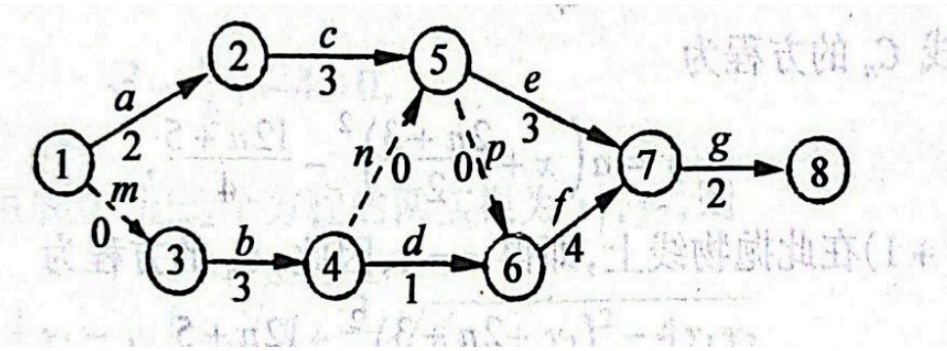
取正四面体的一个面为底面，底面是边长为 2 的正三角形，面积为 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\sqrt{3}$. 设顶点到底面的高为 h，底面中心到任一顶点的距离为正三角形的外接圆半径 $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 由勾股定理，

$$h=\sqrt{2^2-\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}=2\sqrt{\frac{2}{3}}$$

所以正四面体的体积为

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}cdotsqrt(3)\cdot 2\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

6. 某工程的工序流程图如下（工时数单位：天）：则工程总时数为_____{}天.



【答案】**11**

【解析】

设各事件最早完成时间分别为 T_1，T_2，$ldots$，T_8，从事件 1 开始计时，则 $T_1=0$. 按流程图逐个计算：$T_2=T_1+2=2$，$T_3=T_1+0=0$，$T_4=T_3+3=3$.

$T_5=\max\{T_2+3,T_4+0\}=5$，$T_6=\max\{T_4+1,T_5+0\}=5$.

$T_7=\max\{T_5+3,T_6+4\}=9$，$T_8=T_7+2=11$. 因此工程总时数为 11 天.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球，从中任意摸出 3 个球，其中只有一个黑球的概率是_____{}.

【答案】$\frac{18}{35}$

【解析】
从 7 个球中任意摸出 3 个球的基本事件数为 C_7^3. 其中恰有一个黑球的取法数为从 3 个黑球中取 1 个、从 4 个白球中取 2 个，即 $C_3^1C_4^2$. 所求概率为

$$P=\frac{C_3^1C_4^2}{C_7^3}=\frac{3\cdot 6}{35}=\frac{18}{35}$$

8. 函数 $y=begin\{cases\}2x+3,x\le 0\setminus x+3,0<x\le 1\setminus -x+5,x>1end\{cases\}$ 的最大值是_____{}.

【答案】**4**

【解析】
当 $x\le 0$ 时，$y=2x+3\le 3$，且在 $x=0$ 时取得最大值 3. 当 $0<x\le 1$ 时，$y=x+3\le 4$，且在 $x=1$ 时取得值 4. 当 $x>1$ 时，$y=-x+5<4$. 因此函数的最大值为 4.

9. 设 n 是一个自然数，$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\frac{1}{16}$，则 $n=$_____{}.

【答案】**4**

【解析】
由于 x^3 的系数非零，必有 $n\ge 3$. 由二项式定理，x^3 的系数为

$$C_n^3\left(\frac{1}{n}\right)^3=\frac{n(n-1)(n-2)}{6n^3}=\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}$$

由题意，

$$\frac{(n-1)(n-2)}{6n^2}=\frac{1}{16}$$

即 $5n^2-24n+16=0$. 因而

$$n=\frac{24pmsqrt\left(24^2-4\cdot 5\cdot 16\right)}{10}=\frac{24+-16}{10}$$

得到 $n=4$ 或 $n=\frac{4}{5}$. 因为 n 是自然数且系数 x^3 非零，故 $n=4$.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中，$a_1=2$，且对任意自然数 n，$3a_{n+1}-a_n=0$，b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____{}.

【答案】**2**

【解析】
由 $3a_{n+1}-a_n=0$，得 $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n$. 因此

$$a_n=\frac{2}{3^{n-1}}$$

因为 b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项，所以

$$b_n=frac\{a_n+a_{n+1}\}2=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3^{n-1}}+\frac{2}{3^n}\right)=\frac{4}{3^n}$$

故 $\{b_n\}$ 的各项和为首项为 $\frac{4}{3}$、公比为 $\frac{1}{3}$ 的无穷等比数列之和：

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{1}{3}}=2$$

11. 与椭圆 $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{24}=1$ 有相同焦点且以 $y=+-\frac{4}{3}x$ 为渐近线的双曲线方程是_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$

【解析】
椭圆的长半轴平方和短半轴平方分别为 49、24，所以其焦半距满足

$$c^2=49-24=25$$

即焦点为 $(+-5,0)$. 双曲线与椭圆有相同焦点，故双曲线的实轴在 x 轴上，设其方程为

$$\frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1$$

其渐近线斜率为 $+-\frac{B}{A}$，由题意 $\frac{B}{A}=\frac{4}{3}$，又由焦半距公式 $A^2+B^2=c^2=25$. 因此 $B^2=\frac{16}{9}A^2$，$A^2+\frac{16}{9}A^2=25$ 解得 $A^2=9$、$B^2=16$. 所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$$

单选题

12. 下列函数中，周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数是（ ）

A. $y=\sin 4x$
B. $y=\cos^2 2x-\sin^2 2x$
C. $y=\tan 2x$
D. $y=\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=\sin 4x$ 的周期为 $\frac{\pi}{2}$，但它是奇函数；函数 $y=\cos^2 2x-\sin^2 2x=\cos 4x$，是偶函数且周期为 $\frac{\pi}{2}$. 函数 $y=\tan 2x$ 虽周期为 $\frac{\pi}{2}$，但不是偶函数；函数 $y=\cos 2x$ 是偶函数，但其最小正周期为 π. 故选 B.

13. 若 $0<a<1$，则函数 $y=\log_{a(x+5)}$ 的图象不经过（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
因为 $0<a<1$，函数 $y=\log_{a(x+5)}$ 的定义域为 $x>-5$，且函数值随 x 增大而减小．当 $-5<x\leftarrow 4$ 时，$0<x+5<1$，故 $y>0$，此时 $x<0$，图象经过第二象限；当 $-4<x<0$ 时，$y<0$ 且 $x<0$，图象经过第三象限；当 $x>0$ 时，$x+5>1$，故 $y<0$，图象经过第四象限．当 $x>0$ 时不可能有 $y>0$，所以图象不经过第一象限，故选 A.

14. 在下列命题中，假命题是（ ）

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线，则 $\alpha\perp\beta$
B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若平面 $\alpha\perp\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\perp\beta$
D. 若平面 $\alpha\parallel\beta$，任取直线 $l\subset\alpha$，则必有 $l\parallel\beta$

【答案】**C**

【解析】
第一项中，平面 α 内有一条直线垂直于平面 β 内的任一直线，即该直线垂直于平面 β，所以 $\alpha\perp\beta$，命题正确．第二项中，若平面 α 内任一直线都平行于平面 β，则 α 与 β 不相交，所以 $\alpha\parallel\beta$，命题正确．第四项中，若 $\alpha\parallel\beta$，则 α 内任一直线都不与 β 相交，故都平行于 β，命题正确．

若 $\alpha\perp\beta$，则两平面相交．取交线 $l=\alpha\cap\beta$，有 $l\subset\alpha$ 且 $l\subset\beta$，因此 l 不可能垂直于平面 β．所以第三项是假命题，故选第三项．

15. 设全集为 $\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，$B=\{x\mid |x-5|<a\}$（a 是常数），且 $11\in B$，则（ ）

A. $\overline{A}\cup\overline{B}=\mathbb{R}$
B. $\underline{A}\cup\underline{B}=\mathbb{R}$
C. $\overline{A}\cup\overline{B}=\mathbb{R}$
D. $A\cup B=\mathbb{R}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2-5x-6=(x+1)(x-6)$，得 $A=(-\infty,-1)\cup(6,+\infty)$，$\operatorname{overline} A=[-1,6]$．又因为 $11\in B$，所以 $|11-5|<a$，即 $a>6$．从而

$$B=(5-a,5+a),\operatorname{overline} B=(-\infty,5-a]\cup[5+a,+\infty)$$

其中上横线表示相对于全集 $\mathbb{R}$ 的补集．且 $5-a\leftarrow 1$、$5+a>6$，所以 $[-1,6]\subset B$．因此 $A\cup B=\mathbb{R}$，选项 D 正确．

其余选项均不成立：取 $x=6+a$，则 $x\notin\operatorname{overline} A\cup B$，所以第一项不成立；取 $x=5$，则 $x\notin A$ 且 $x\in B$，从而 $x\notin A\cup\operatorname{overline} B$，所以第二项不成立；因为 $a>6$，有 $7\in A\cap B$，所以 $7\notin\operatorname{overline} A\cup\operatorname{overline} B$，第三项不成立．故选 D.

16. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对边的边长，则直线 $\sin A\cdot x+ay+c=0$ 与 $bx-\sin B\cdot y+\sin C=0$ 的位置关系是（ ）

A. 平行　　B. 重合　　C. 垂直　　D. 相交但不垂直

【答案】**C**

【解析】
取两条直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}=(a,-\sin A)$，$\boldsymbol{v}=(-\sin B,-b)$. 由正弦定理，存在同一个正数 $2R$，使得 $a=2R\sin A$、$b=2R\sin B$. 因而

$$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=-a\sin B+b\sin A=0$$

所以两条直线互相垂直，故选 C.

解答题

17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)$ 的值.

【解析】
因为 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{24}{25}$，$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=\frac{7}{25}$.

$$\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{6}-2\alpha\right)=\sin\frac{\pi}{6}\cos 2\alpha-\cos\frac{\pi}{6}\sin 2\alpha=\frac{7+24\sqrt{3}}{50}$$

18. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)i=1+i$，复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求复数 z_2 的模.

【解析】
由 $(z_1-2)i=1+i$，得 $z_1 i=1+3i$，所以 $z_1=\frac{1+3i}{i}=3-i$.

设 $z_2=t+2i$（$t\in\mathbb{R}$），则

$$z_1z_2=(3-i)(t+2i)=(3t+2)+(6-t)i$$

因为 $z_1z_2\in\mathbb{R}$，所以 $6-t=0$，得 $t=6$.

所以 $z_2=6+2i$，$|z_2|=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$.

19. 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB=60^\circ$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

1. (1) 求二面角 O_1-BC-D 的大小（用反三角函数表示）.
2. (2) 分别以射线 OA，OB，OO_1 为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点 B_1，D_1，E 的坐标，并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小（用反三角函数表示）.

【解析】
1. （1）因为 $DD_1\perp$ 底面 $ABCD$，且 $O_1O\parallel D_1D$，所以 $O_1O\perp$ 底面 $ABCD$. 过 O 作 $OF\perp BC$，交 BC 于 F，连接 O_1F. 由三垂线定理，$O_1F\perp BC$，故 $\angle O_1FO$ 是二面角 O_1-BC-D 的平面角.

$OC=OA=4\cos 30^\circ=2\sqrt{3}$，$OB=OD=2$，$OF=\frac{OC\cdot OB}{BC}=\sqrt{3}$.

$\tan\angle O_1FO=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$，所以二面角 O_1-BC-D 的大小为 $\arctan 2\sqrt{3}$.

1. （2）由条件，$O(0,0,0)$，$B_1(0,2,6)$，$D_1(0,-2,6)$，$E\left(\sqrt{3},0,3\right)$.

$\overrightarrow{OB_1}=(0,2,6)$，$\overrightarrow{D_1E}=\left(\sqrt{3},2,-3\right)$. 设异面直线所成的锐角为 α，则

$$\cos\alpha=\frac{lvertarrow(OB_1)\{\cdot\}\overrightarrow{D_1E}|}{lvertarrow(OB_1)|lvertarrow(D_1E)|}=\frac{7\sqrt{10}}{40}$$

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos\frac{7\sqrt{10}}{40}$.

20.

1. (1) 设动点 M 到定点 $D(2,0)$ 的距离与到 y 轴的距离相等，求点 M 的轨迹 C 的方程.
2. (2) 过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P，Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值.

【解析】

1. （1）设动点 M 的坐标为 (x,y). 由于 M 到 y 轴的距离为 $|x|$，由题意

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x|$$

两边均非负，平方得

$$x^2-4x+4+y^2=x^2$$

所以轨迹 C 的方程为 $y^2=4(x-1)$. 这也与以 $D(2,0)$ 为焦点、y 轴为准线的抛物线定义相符.

1. （2）若直线 l 垂直于 x 轴，则其方程为 $x=2$，与抛物线交于 $P(2,2)$、$Q(2,-2)$. 此时 $|PQ|=4$，点 $E(1,0)$ 到直线 l 的距离为 1，所以 $S_{\triangle EPQ}=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 1=2\neq 4$，故竖直直线不是所求直线.

对非竖直直线，设直线 l 的方程为 $y=k(x-2)$. 因 l 与抛物线有两个不同的交点，水平直线 $y=0$ 只有一个交点，故 $k\neq 0$. 得 $x=\frac{y}{k}+2$，代入 $y^2=4(x-1)$ 得

$$y^2-\frac{4}{k}y-4=0$$

$\Delta=\frac{16}{k^2}+16>0$ 恒成立，记这个方程的两实根为 y_1，y_2，则

$$|PQ|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\frac{4(k^2+1)}{k^2}$$

又点 E 到直线 l 的距离

$$d=\frac{|k\cdot 1-0-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}$$

所以 $\triangle EPQ$ 的面积为

$$S_{\triangle EPQ}=\frac{1}{2}|PQ|\cdot d=\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}$$

由 $\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}=4$ 解得 $k^2=\frac{1}{3}$，所以 $k=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

因此 $\alpha=\frac{\pi}{6}$ 或 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t)=at^3+bt^2+ct+d$（$a\neq 0$），其中温度的单位是 ℃，时间的单位是小时，$t=0$ 表示 12{:}00，t 取正值表示 12{:}00 以后. 若测得该物体在 8{:}00 的温度为 $8\overset{\circ}{\sim}C$，12{:}00 的温度为 $60\overset{\circ}{\sim}C$，13{:}00 的温度为 $58\overset{\circ}{\sim}C$，且已知该物体的温度在 8{:}00 和 16{:}00 有相同的变化率.

1. (1) 写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.
2. (2) 该物体在 10{:}00 到 14{:}00 这段时间中（包括 10{:}00 和 14{:}00），何时温度最高并求出最高温度.
3. (3) 如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$（$x_1<x_2$）上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$，求该物体在 8{:}00 到 16{:}00 这段时间内的平均温度.

【解析】

1. (1) 由 $t=0$ 表示 12{:}00，可知 8{:}00、13{:}00、16{:}00 分别对应 $t=-4$、$t=1$、$t=4$. 因此

$$begin\{cases\}d=60,\\ -64a+16b-4c+d=8,\\ a+b+c+d=58,\\ 48a-8b+c=48a+8b+c.end\{cases\}$$

第一式给出 $d=60$，第四式给出 $b=0$. 代入第二、三式，得到 $16a+c=13$，$a+c=-2$. 两式相减得 $15a=15$，所以 $a=1$，进而 $c=-3$. 因此温度函数为

$$T(t)=t^3-3t+60$$

1. (2) $T'(t)=3t^2-3=3(t-1)(t+1)$.

当 $t\in(-2,-1)\cup(1,2)$ 时，$T'(t)>0$；当 $t\in(-1,1)$ 时，$T'(t)<0$.

因此，函数 $T(t)$ 在 $[-2,-1]$ 上先增，在 $[-1,1]$ 上减，在 $[1,2]$ 上增. 计算各个端点和驻点的函数值：$T(-2)=58$，$T(-1)=62$，$T(1)=58$，$T(2)=62$.

由于 $t=0$ 表示 12{:}00，所以 $t=-1$ 和 $t=2$ 分别对应 11{:}00 和 14{:}00. 故在 10{:}00 到 14{:}00 这段时间中，温度最高的时刻为 11{:}00 和 14{:}00，最高温度为 $62\overset{\circ}{\sim}C$.

1. (3) 根据定义，平均温度为

$$\frac{1}{4-(-4)}\int_{-4}^{4}T(t)dt=\frac{1}{8}\int_{-4}^{4}\left(t^3-3t+60\right)dt=\frac{1}{8}\left[\frac{t^4}{4}-\frac{3t^2}{2}+60t\right]_{-4}^{4}$$

代入端点，得

$$\frac{1}{8}((64-24+240)-(64-24-240))=60$$

即该物体在 8{:}00 到 16{:}00 这段时间内的平均温度为 $60\overset{\circ}{\sim}C$.

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n=-\frac{2n+3}{2}$，$4B_n-12A_n=13n$.

1. (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.
2. (2) 设有抛物线列 C_1，C_2，…，C_n，…，抛物线 C_n（$n\in\mathbb{N}^*$）的对称轴平行于 y 轴，顶点为 (a_n,b_n)，且通过点 $D_n\left(0,n^2+1\right)$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{k_1+k_2+k_3+\cdots+k_n}{a_nb_n}$.
3. (3) 设集合 $X=\{x\mid x=2a_n,n\in\mathbb{N}^*\}$，$Y=\{y\mid y=4b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$. 把 $X\cap Y$ 中小于 -100 的元素从大到小排列构成数列 $\{c_n\}$，求 c_n 的通项公式.

【解析】

1. (1) 当 $n \geq 2$ 时，

$$begin\{cases\}4B_n - 12A_n = 13n, \backslash\ 4B_{n-1} - 12A_{n-1} = 13(n-1).end\{cases\}$$

两式相减，得 $4b_n - 12a_n = 13$. 又

$$12a_n = 12\left(-\frac{2n+3}{2}\right) = -12n - 18$$

所以 $4b_n = 12a_n + 13 = -12n - 5$，即 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

当 $n = 1$ 时，原等式直接给出 $4b_1 - 12a_1 = 13$，而 $a_1 = -\frac{5}{2}$，故 $b_1 = -\frac{17}{4}$，与上式一致. 所以 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = -\frac{12n+5}{4}$.

1. (2) 抛物线 C_n 的方程为

$$y = a\left(x + \frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

因为 $D_{n(0,n^2+1)}$ 在此抛物线上，所以

$$n^2 + 1 = a\left(\frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

注意到

$$\left(\frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4} = \frac{(2n+3)^2 - (12n+5)}{4} = n^2 + 1$$

且 $n^2 + 1 \neq 0$，故 $a = 1$. 因此 C_n 的方程为

$$y = \left(x + \frac{2n+3}{2}\right)^2 - \frac{12n+5}{4}$$

即

$$y = x^2 + (2n+3)x + n^2 + 1$$

所以 $y' = 2x + (2n+3)$，D_n 处切线斜率 $k_n = 2n + 3$.

因此

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_n = \sum_{j=1}^{n}(2j+3) = n(n+1) + 3n = n^2 + 4n$$

且

$$a_n b_n = \left(-\frac{2n+3}{2}\right)\left(-\frac{12n+5}{4}\right) = \left(-n - \frac{3}{2}\right)\left(-3n - \frac{5}{4}\right)$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_n}{a_n b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + 4n}{\left(-n - \frac{3}{2}\right)\left(-3n - \frac{5}{4}\right)} = \frac{1}{3}$$

1. (3) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，$2a_n = -2n - 3$，$4b_n = -12n - 5 = -2(6n+1) - 3 \in X$，所以 $Y \subseteq X$，故 $X \cap Y = Y$.

$4b_n = -12n - 5 \leftarrow 100$，故 $n > 7\frac{11}{12}$，$n \in \mathbb{N}^*$，满足条件的最小自然数 $n = 8$.

所以 $c_1 = 4b_8 = -101$，$c_n = -101 - 12(n-1) = -12n - 89$.